

Tabella ranking

Manuel Gasparini

August 25, 2026

1 Modello di riferimento aggiornato

Era stato elaborato precedentemente un modello di riferimento che rappresentava un comportamento generato potenzialmente dall'uomo. La sua elaborazione era frutto di una modifica delle singole azioni di tutta la simulazione a partire da quelle eseguite da un modello trainato sull'environment attraverso l'algoritmo di PPO. La decisione di tenere una policy già allenata come punto di partenza era dovuta alla particolare dinamica interna dell'ambiente in cui la richiesta di energia da immettere nell'ambiente viene influenzata direttamente dalla stessa azione che si dà sulla pompa di calore. Questo modello è diventato obsoleto quando è stata realizzata la modifica della dinamica interna in quanto le stesse azioni di prima sul nuovo ambiente avrebbero prodotto effetti diversi e il confronto tra i vari modelli non era più valido. Il nuovo modello presenta nel complesso il seguente andamento:

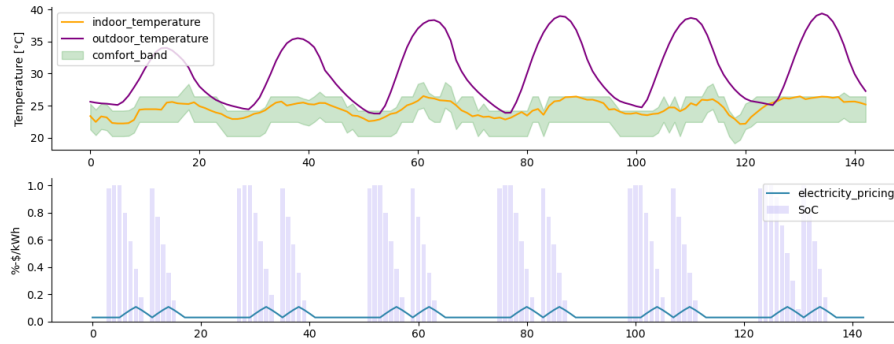


Figure 1: Utilizzo della batteria e gestione termica

Le azioni del modello sono state modificate appositamente per riuscire a mantenere la temperatura all'interno della comfort band e minimizzare il discomfort il più possibile. Nel farlo si è deciso di sfruttare un utilizzo della batteria come visibile dal grafico. Nelle ore della giornata in cui il prezzo anche se minimo è in prossimità degli aumenti effettua delle cariche veloci facendo raggiungere alla batteria la sua massima capacità. Per ogni picco la batteria viene scaricata fino allo 0%. I consumi risultano essere i seguenti:

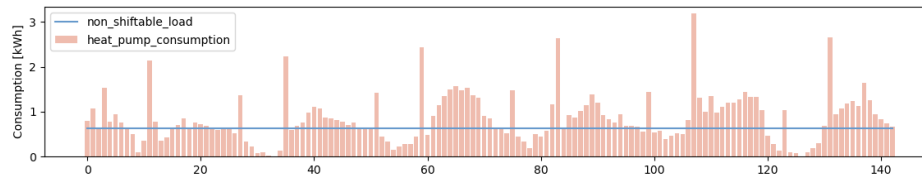


Figure 2: Consumi energetici

La prima cosa che si può notare è che ci sono dei picchi di consumo, questi sono dovuti all'aumento improvviso di richiesta di lavoro da parte dell'ambiente verso la pompa di calore che deve riuscire a caricare fino al 100% la batteria termica prima che il prezzo aumenti nuovamente. Oltre a questi

timestep però il consumo rimane mediamente basso arrivando talvolta anche a 0. Nel complesso i KPI sono i seguenti:

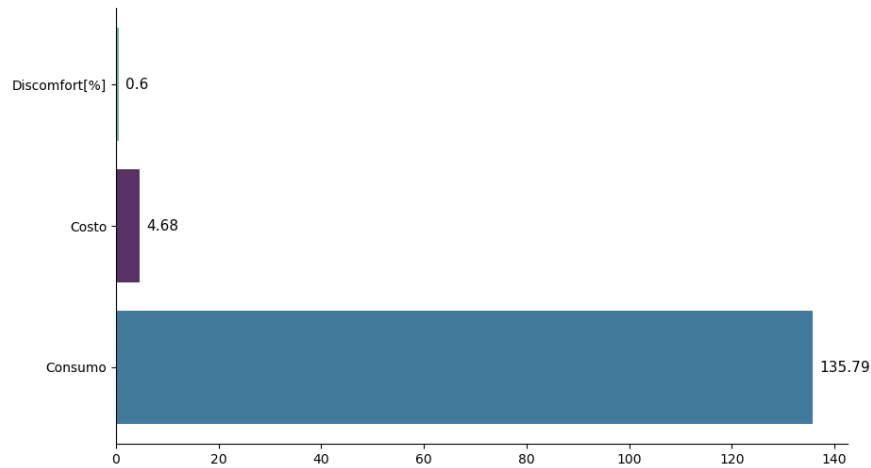


Figure 3: KPI

Il discomfort come si può notare risulta essere praticamente 0 indice del fatto che il modello rimane all'interno della comfort band per l'intera simulazione. I valori di costo e di consumo risultano essere simili a quelli già visti all'interno di altri modelli allenati tramite PPO, che però riuscivano a raggiungerli solo grazie ad una penalizzazione sul fronte del discomfort che arrivava a toccare valori oltre il 4%.

2 Ranking delle osservazioni

All'interno dell'ambiente vengono date in ingresso al modello 13 osservazioni totali che riguardano la gestione delle temperatura dell'edificio, l'elettricità e i dispositivi controllabili dal sistema. Si vuole stilare un ranking per capire quali siano le osservazioni più importanti, ovvero quello su cui la policy fa più affidamento per formulare le azioni da eseguire, piuttosto che quelle più superflue. Per effettuare questa operazione ci sono 3 metodi diversi che possono essere impiegati:

- **Vanilla Gradient:** La policy che viene generata da un modello è una policy fissa, con tutti i pesi già calcolati e dunque risulta essere una funzione che dato in ingresso uno stato vuole restituire le azioni da eseguire nell'ambiente. Per capire quanto le osservazioni siano importanti questo modello cerca di rispondere alla domanda: se perturbo leggermente un'osservazione in ingresso quanto cambia il mio output? Se la variazione è alta vuol dire che quell'azione riveste un ruolo importante nella rete neurale, altrimenti indica che quell'osservazione non ha una grande influenza sull'output. Per realizzare questo test viene sfruttata la libreria pyTorch con la funzione backward che calcolerà esattamente il gradiente sulle osservazioni. Gli stati che usati per valutare il gradiente sono stati presi dall'esecuzione della policy stessa nell'ambiente LivingLab, sia sui dati di training che dati di evaluation. La possibilità di usare i dati di training deriva dal fatto che non si vuole valutare se la rete risponde bene o male (cosa su cui avrebbe influito usare i dati di training), ma si vuole valutare quanto nel rispondere si utilizzi una informazione rispetto ad un'altra.
- **Integrated Gradients:** Il metodo Vanilla Gradient calcola il gradiente in modo locale indicando quanto cambia in quel punto l'output. Integrated Gradients vuole vedere invece come cambia in media il gradiente muovendosi da uno stato neutro di riferimento fino ad uno stato terminale reale. In questo caso il punto delicato del metodo è individuare lo stato di partenza che deve rappresentare assenza di informazione e in questo studio è stato preso lo stato medio di quelli

osservabili sui dati presenti in LivingLab. Al cambiamento dello stato iniziale il risultato potrebbe essere completamente diverso

- Ablation: Questo approccio, a differenza dei primi due, non può studiare esclusivamente una policy all'esterno dell'ambiente, ma necessita di tutto il LivingLab in quanto consiste nell'effettuare molteplici training in cui vengono di volta in volta escluse delle osservazioni, che non saranno più visibili dall'agente. In questo caso cambia effettivamente cosa il metodo porta alla luce. Non si sta più osservando su una rete neurale quanto un determinato input influisca sull'output, ma si sta valutando quanto una nuova rete neurale possa performare bene privandola già al training di informazioni sull'ambiente.

Viene riportata la tabella rappresentante le posizioni nel ranking dei vari metodi

Osservazione	Rank VG	Rank IG	Rank AB	Δ Rank max
indoor_dry_bulb_temperature	1	4	5	4
indoor_dry_bulb_temperature_cooling_set_point	2	5	8	6
electricity_pricing_predicted_3h	3	1	4	3
electricity_pricing	4	2	7	5
electricity_pricing_predicted_2h	5	3	10	7
outdoor_dry_bulb_temperature	6	6	2	4
electricity_pricing_predicted_1h	7	8	11	4
hours (sin e cos)	8	7	1	7
electricity_pricing_predicted_4h	9	9	3	6
underground_temperature	10	10	12	2
comfort_band	11	12	7	5
thermal_battery_soc	12	11	9	3

*La rete neurale della policy accetta 13 parametri in ingresso ma qui le hours che si dividerebbero in seno e coseno sono condensate in un campo unico per rendere coerente il ranking di VG e IG con AB in cui le due osservazioni venivano disattivate insieme.

3 Prezzo elettricità nuovo ambiente

Per la nuova versione di LivingLab c'è la necessità di individuare il prezzo dell'elettricità sul suolo italiano. Per fare ciò è stato consultato il sito GME (Gestore Mercati Energetici) che riporta lo storico dei prezzi del PNU. Quest'ultimo è un valore che indica il prezzo dell'energia elettrica scambiata all'ingrosso. Questo valore non rappresenta dunque un dato finale utilizzabile all'interno dell'ambiente perchè è espresso in €/MWh ed esente da ulteriori maggiorazioni imposte dai fornitori. La formula che dunque è stata impiegata è stata la seguente:

$$prezzo_finale = [(PNU \cdot 1,1) + spread + oneri_e_trasporto] + IVA$$

Come si può vedere sono stati aggiunti al prezzo all'ingrosso diversi elementi:

- parametro 1.1: moltiplica direttamente il PNU in quanto stima perdite sulla rete
- spread: chiamato anche parametro α in bolletta indica il guadagno del fornitore. Viene impostato in questo caso a 0.022 €/kWh
- oneri_e_trasporto: parametro che comprende accise, spese di trasporto ecc. Viene impostato a 0.06 €/kWh
- IVA: Viene aggiunta alle precedenti tassazioni l'iva, che in questo caso è del 10%

Il prezzo finale risulta essere dunque:

$$prezzo_finale = [(PNU \cdot 1, 1) + 0.022 + 0.06] * 1.10$$

Il csv finale prodotto, può essere consultato sia con data e ora del relativo prezzo che senza, con previsioni del prezzo futuro come nell'attuale versione di LivingLab. I dati del prezzo sono quelli relativi all'anno 2025 in quanto l'ultimo completamente concluso.